

Apellido y nombre:

Legajo:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|--------------|
|   |   |   |   |   |              |

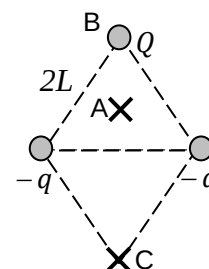
Condición de aprobación: 5 o más respuestas correctas

**Ejercicio 1:** Un recipiente contiene 2 moles de gas ideal monoatómico ( $c_p = 5 R/2$  ;  $c_v = 3 R/2$  ;  $R = 8,314 \text{ J/molK}$ ) que intercambian calor en forma isotérmica y cuasiestática a través de uno de los extremos de una barra de bronce ( $\lambda = 120 \text{ W/mK}$ ) de 15 cm de longitud y  $2 \text{ cm}^2$  de sección transversal que se encuentra aislada lateralmente y en régimen estacionario. La temperatura del gas es de 50 K y, mientras recibe 0,5 kJ de calor, pasa del estado A al B.

- Calcule la relación entre los volúmenes de los estados A y B.
- Suponga que el otro extremo de la barra está en contacto con una mezcla de hielo y agua a  $0^\circ\text{C}$  y presión normal. Halle la masa de hielo que se forma en 15 minutos. ( $L_f = 334 \text{ kJ/kg}$ )

**Ejercicio 2:** Sea la configuración de cargas de la figura, en la que tres cargas puntuales se hallan en los vértices de un triángulo equilátero de lado  $2L$  y en el vacío. El punto A se halla en el centro del triángulo, y el punto C es simétrico del B con respecto a la base del triángulo. El campo eléctrico en A es nulo. Halle:

- la expresión de la carga  $Q$  en términos de  $q$ ;
- el trabajo mecánico requerido para llevar la carga  $Q$  desde su posición hasta C, con energía cinética constante y en contra sólo de la fuerza eléctrica de las cargas de la base.

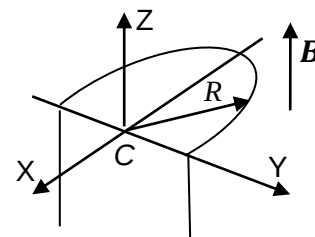


**Ejercicio 3:** Del siguiente conjunto de afirmaciones sólo dos son verdaderas. Indique cuáles son.

|                          |                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | El potencial de una configuración de cargas no necesariamente debe ser nulo en el infinito.                |
| <input type="checkbox"/> | En toda espira que gira en un CM uniforme se induce una corriente variable en el tiempo.                   |
| <input type="checkbox"/> | Dos cuerpos están en contacto térmico si intercambian sus temperaturas hasta igualarlas.                   |
| <input type="checkbox"/> | Un campo magnético estático cambia la energía cinética de toda partícula cargada.                          |
| <input type="checkbox"/> | A $V_{ef}$ constante, un circuito RLC serie de CA entra en resonancia cuando su potencia activa es máxima. |
| <input type="checkbox"/> | En una transformación adiabática, al no intercambiarse calor, la temperatura permanece constante.          |

**Ejercicio 4:** el alambre de la figura transporta una corriente estacionaria  $i$ , y se halla inmerso en una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme y estacionario  $\vec{B} = B_0 \hat{e}_z$ . En el punto C (centro de la semiespira) se anula la componente vertical del campo magnético resultante.

- justifique e indique cuál es el sentido de circulación de la corriente (vista desde arriba, esto es, desde el eje  $Z > 0$ );
- halle la expresión de la corriente en términos de  $R$  y  $B_0$ .



**Ejercicio 5:** A un circuito RLC serie se le conecta una fuente que entrega una tensión  $\mathcal{E}(t) = 10 \sin(500 \text{ s}^{-1} t) \text{ V}$ . La inductancia es variable y el capacitor es de  $20 \mu\text{F}$ . Se ajusta el valor de  $L$  y el diagrama de impedancias (en  $\Omega$ ) es el de la figura. En estas condiciones

- Halle la tensión eficaz en cada elemento;
- Calcule a qué valor debe ajustarse la inductancia  $L$  para lograr que la potencia activa (o media) disipada por el circuito sea de 2,77 W y la tensión adelante a la corriente.

